Bài 1 - Attention scores

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad S = Kq = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Bài 2

$S = [1, 2, 3]$

$$\alpha = \text{softmax}(S) = \left[ \frac{e^1}{e^1+e^2+e^3}, \frac{e^2}{e^1+e^2+e^3}, \frac{e^3}{e^1+e^2+e^3} \right]$$

$\sum_i \alpha = 1$ do theo công thức tính softmax ta có $\alpha_i = \frac{e^i}{\sum_j e^j}$ $\quad \sum_i \alpha_i = \frac{\sum_i e_i}{\sum_j e^j} = 1$

với $i, j = 1, 2, 3, \ldots N$.

Do cách tính của weight $\alpha_i = \frac{e^i}{\sum_j e^j}$ nên phần tử có score lớn nhất thì weight lớn nhất.

Ưu thế của $\alpha_i$ chỉ phụ thuộc vào score ở chỗ mẫu số là dùng cho mọi phần tử.

Bài 3 - Context vector

Cho

$$\alpha = [0.1, 0.2, 0.7]$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad C = V\alpha^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.6 \end{bmatrix}$$

Bài 4 - Cơ chế attention computation

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow S = Kq = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} 0,422 \\ 0,155 \\ 0,422 \end{bmatrix} \qquad C = V\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,422 \\ 0,155 \\ 0,422 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,266 \\ 0,577 \end{bmatrix}$$

CamScanner

Bài 5 - Scaling

$d_k = 4$

$QK^T = [4, 2, 0]$

$S = \frac{QK^T}{\sqrt{4}} = [\sqrt{4}, 1, 0] = [2, 1, 0]$

Softmax (S) = $\begin{bmatrix} 0,6652 \\ 0,2447 \\ 0,0901 \end{bmatrix}$ nếu không scale $\begin{bmatrix} 0,8668 \\ 0,1173 \\ 0,0159 \end{bmatrix}$